
Übungsauftrag: Security Experts – Defender & Firewall

Arbeitsanweisung

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der **ipso Bildung AG** weder verändert, kopiert noch für öffentliche Veranstaltungen verwendet werden. Sie dienen ausschliesslich dem persönlichen Gebrauch im Zusammenhang mit der Ausbildung an der **ipso Bildung AG**

Jeglicher Missbrauch im obigen Sinne ist strafbar.

Übungsauftrag: Security Experts – Defender & Firewall

Ausgangslage

Microsoft Defender Antivirus und die Windows Firewall gehören zu den grundlegenden Schutzmechanismen eines Windows-Systems.

Als angehende HF-Informatiker:innen sollt ihr diese Technologien jedoch nicht nur beschreiben können. Ihr sollt verstehen, wie sie funktionieren, wie sie administriert werden und welchen konkreten Nutzen sie für ein Unternehmen bieten.

Dazu gehören auch Fragen wie:

- Welche Risiken werden reduziert?
- Welche Risiken bleiben bestehen?
- Was kostet die Lösung?
- Wie hoch ist der Betriebs- und Administrationsaufwand?
- Wie lässt sich die Lösung in einer grösseren Umgebung betreiben?
- Welche Auswirkungen haben Fehlkonfigurationen?
- Welche Alternativen gibt es?
- Welche Lösung würdet ihr einem Unternehmen empfehlen?

Organisation

Gruppengrösse: ca. 3-4 Personen

Anzahl Gruppen: 4

Arbeitszeit: ca. 60 Minuten

Präsentation: heute oder nächster Unterrichtsblock

Präsentationsdauer: 5–7 Minuten pro Gruppe

Umfang: maximal 3 Folien + Screenshots oder kurze Live-Demo

Euer Ziel

Ihr werdet zum Expertenteam für euren Themenbereich. Im nächsten Unterrichtsblock vermittelt ihr der Klasse die wichtigsten Erkenntnisse.

Dabei gilt:

Nicht nur erklären, was eine Technologie kann – sondern beurteilen, wann, warum und unter welchen Bedingungen ihr sie in einem Unternehmen einsetzen würdet.

Gruppe 1 – Defender Antivirus: Schutz & Erkennung

Eure Leitfragen

- Was ist Microsoft Defender Antivirus?
- Welche Windows-Versionen werden unterstützt?
- Welche Lizenz wird benötigt?
- Welche Scan-Typen werden unterstützt?
- Was ist der Unterschied zwischen **Echtzeitschutz**, **Quick Scan** und **Full Scan**?
- Was passiert, wenn Defender eine Bedrohung erkennt?
- Was bedeutet **Quarantäne**?
- Was passiert, wenn eine Antivirenlösung eines Drittanbieters installiert wird?

Praxisauftrag

Untersucht Defender Antivirus auf eurer Windows-VM:

1. Prüft den aktuellen Schutzstatus.
2. Führt mindestens **zwei unterschiedliche Scan-Typen** durch.
3. Untersucht, wo erkannte Bedrohungen und vergangene Aktionen angezeigt werden.
4. Dokumentiert eure Erkenntnisse mit Screenshots.

Spezialauftrag: Was passiert nach einem Fund?

Erklärt den Ablauf:

Bedrohung → Erkennung → Blockierung/Quarantäne → Information → Bereinigung → Kontrolle

Diskutiert:

Reicht die Meldung „Threat removed“ aus oder müsste ein Unternehmen danach weitere Massnahmen durchführen?

Eure Bewertung

Beurteilt: **Ist Microsoft Defender Antivirus alleine ein ausreichender Schutz für ein Unternehmen?**

Gruppe 2 – Defender Administration & Exclusions

Eure Leitfragen

Mit welchen Tools kann Microsoft Defender Antivirus konfiguriert werden?

- Welche Möglichkeiten bieten:
 - Windows Security
 - PowerShell
 - Gruppenrichtlinien
 - zentrale Managementlösungen?
- Was ist eine **Defender Exclusion**?
- Welche Arten von Ausnahmen gibt es?
- Wie können Dateien, Ordner oder Prozesse ausgeschlossen werden?
- Welche Risiken entstehen durch solche Ausnahmen?
- Wie können bestehende Exclusions überprüft werden?

Praxisauftrag

Erstellt auf eurer Windows-VM eine **Test-Ausnahme**.

Dokumentiert:

Ausgangszustand → Ausnahme erstellen → Konfiguration kontrollieren → Ausnahme wieder entfernen

Spezialauftrag: Security vs. Betrieb

Ein Softwarehersteller schreibt:

„Damit unsere Business-Applikation korrekt funktioniert, muss der komplette Installationsordner von Microsoft Defender ausgeschlossen werden.“

Beurteilt:

- Würdet ihr diese Ausnahme erstellen?
- Welches Risiko entsteht?
- Welche Abklärungen würdet ihr zuerst durchführen?
- Wie könnte eine sicherere Lösung aussehen?
- Wie müsste eine solche Ausnahme dokumentiert und überwacht werden?

Eure Bewertung

Wie findet ihr ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Security und einem stabilen IT-Betrieb?

Gruppe 3 – Endpoint Security im Unternehmen

Diese Gruppe übernimmt die Rolle einer **IT-Leitung**, die eine Security-Lösung auswählen muss.

Ausgangslage

Ein Unternehmen hat:

100 Mitarbeitende | Windows 11 | Microsoft 365 | 2 IT-Mitarbeitende | begrenztes Security-Know-how

Eure Leitfragen

- Welche Antivirus-/Endpoint-Lösungen werden in euren eigenen Unternehmen eingesetzt?
- Was unterscheidet:
 - Antivirus
 - Endpoint Protection
 - EDR?
- Wie erfolgt die zentrale Administration?
- Wie werden Security Events behandelt?
- Welche Reporting- und Monitoring-Möglichkeiten gibt es?
- Welche Lizenzen werden benötigt?
- Welche Kosten entstehen?
- Welcher personelle Aufwand entsteht?

Vergleichsauftrag

Vergleicht **Microsoft Defender** mit mindestens einer alternativen Unternehmenslösung.

Berücksichtigt mindestens:

Schutzfunktionen | EDR | zentrale Verwaltung | Monitoring | Integration | Lizenzierung | Kosten | Betriebsaufwand | Skalierbarkeit

Spezialauftrag: Managemententscheidung

Gebt eine konkrete Empfehlung für das beschriebene Unternehmen ab:

Welche Endpoint-Security-Lösung würdet ihr für dieses KMU auswählen und warum?

Berücksichtigt dabei nicht nur den Kaufpreis, sondern auch **Betrieb, Know-how, Administration und Integration**.

Gruppe 4 – Firewall & Security Design

Eure Leitfragen

- Was ist eine Firewall?
- Welche Funktion übernimmt sie?
- Warum wird trotz Antivirus eine Firewall benötigt?
- Was ist eine Firewall-Regel?
- Was bedeuten:
 - Inbound
 - Outbound
 - Allow
 - Block?
- Was ist eine Firewall Exception?
- Welche Angaben gehören in eine Firewall-Regel?
- Welche Risiken entstehen durch zu offene Regeln?

Spezialauftrag: Firewall Designer

Ein Unternehmen betreibt folgende Dienste:

Dienst	Port
HTTPS-Webserver	TCP 443
Remote Desktop	TCP 3389
SQL-Datenbank	TCP 1433

Entscheidet für jeden Dienst:

Wer → darf → auf welches System → über welchen Port → zugreifen?

Begründet eure Entscheidung.

Beispielsweise soll eure Überlegung nicht einfach lauten:

✗ TCP 3389 → Allow

sondern beispielsweise:

✓ Admin-Netzwerk → Server → TCP 3389 → Allow

Security-Prinzip

Erklärt anhand eures Beispiels das Prinzip:

Least Privilege – nur so viel Zugriff erlauben, wie tatsächlich notwendig ist.

Eure Bewertung

Warum ist „Port öffnen“ alleine noch keine gute Firewall-Strategie?